

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ И ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

Проект: Fire-Operator | Двухэтапный спутниковый мониторинг природных пожаров (VIIRS, Sentinel-2, Sentinel-1)

Тема: Подробное описание сквозной архитектуры решения, актуализация изменений по кодовой базе Git и математический анализ проблем ДЗЗ

Регламентная привязка: Раздел 2 («Отчет и исследования», 20 баллов) | КосмоХакатон 2026

1. Подробное описание разработанного решения (End-to-End Pipeline)

Комплекс Fire-Operator представляет собой сквозную автоматизированную систему двухэтапного космического мониторинга природных пожаров. Система объединяет мультиспектральные оптические данные, радиометрические тепловые измерения и всепогодную радиолокацию с синтезированной апертурой. Ниже приведено пошаговое описание всех компонентов решения:

1.1. Этап 1: Ингестия данных и извлечение физико-спектральных признаков

Пайплайн обрабатывает разнородные спутниковые потоки в единую структуру признаков:

- Active Fire (AF, VIIRS 375m, 24 признака): каналы видимого, ближнего и коротковолнового ИК (I1 640 нм, I2 865 нм, I3 1610 нм), среднего ИК (I4 3740 нм, температура яркости), дальнего ИК (I5 11450 нм), углы зенита Солнца и сенсора, геоморфометрия DEM и метеорологические параметры реанализа ERA5-Land (температура t2m, влажность rh2m, скорость ветра). Извлекаются радиационный контраст $\Delta T = I4 - I5$, разность с воздухом $I4 - t2m$, скользящие моменты фона в окне 21x21 пикселей, Z-оценки отклонения, а также детекторы солнечных бликов $GlintProxy = I3 \cdot \cos(solar_zenith)$.
- Burn Severity (BS, Sentinel-2 + Sentinel-1, 26 признаков): многоспектральные каналы Sentinel-2 L2A до и после пожара (B2, B3, B4, Red Edge B5, NIR B8A, SWIR1 B11, SWIR2 B12, маска SCL), каналы радара Sentinel-1 C-SAR (VV и VH в дБ), уклон и высота DEM, а также типы покрова ESA WorldCover. Рассчитываются спектральные разности гарей (dNBR, RdNBR, dNDVI), поглощение золы в красном (dRed), падение объемного рассеяния радара (ΔVH , ΔVV , $\Delta VH - \Delta VV$) и пространственные текстурные свертки 3x3 и 5x5.

1.2. Этап 2: Обучение моделей со стратифицированным пулом и майнингом негативов

Для обучения классификаторов на основе градиентного бустинга LightGBM реализованы специальные предметные техники:

- Hard Negative Mining для AF: в обучающей выборке содержится 27.5 млн пикселей, из которых горят лишь 0.0353%. Стандартное случайное сэмплирование приводит к тому, что модель не видит нагретых почв. Реализован целенаправленный отбор топ-80 самых горячих фоновых пикселей на каждом чипе по температуре I4. Это заставляет модель выучивать границу между суточным прогревом степи и истинным горением.
- Стратифицированный баланс для BS: для исключения доминирования класса фона сформирован сбалансированный пул — ровно по 600 валидных пикселей на каждый класс (0, 1, 2, 3) с каждого чипа, с весовой балансировкой обратных частот классов.

1.3. Этап 3: Двухступенчатая калиброванная постобработка и фильтрация шума (MMU)

Ключевое инженерное решение, обеспечившее максимальный соревновательный скор 0.67:

1. Вероятностное решающее правило в задаче гарей (BS): вместо наивного $\arg\max$ вычисляется суммарная вероятность выгорания $p_burn = 1.0 - P(\text{класс } 0)$. Пиксель признается гарью только при жестком пороге $p_burn > 0.88$. Степень тяжести (1, 2 или 3) назначается через $\arg\max$ по классам поражения. Это ликвидировало ложные оконтуривания убранных полей.
2. Защита светлых почв в маске SCL: пиксели классов SCL 8, 9, 10 признаются облаками только при отражении в синем канале $B2_post > 0.15$, что спасает тысячи гектаров светлых степных почв от вырезания.
3. Топологический фильтр минимальной площади (Minimum Mapping Unit, MMU): функция `_remove_small_components` проводит связный компонентный анализ и удаляет любые кластеры гари площадью менее 25 пикселей (1 гектар), ликвидируя спекл-шум.
4. Калибровка детектора активного огня (AF): пиксель считается очагом горения при $probs > 0.90$ & $I4 > 300$ K & $\Delta T > 3.0$ K, либо безусловно при насыщении сенсора $I4 \geq 366.5$ K.

1.4. Этап 4: Информационно-аналитический геоинформационный сервис и API

Комплекс оснащен асинхронным REST API (FastAPI) и Web GIS картографическим интерфейсом (React, Deck.GL, MapLibre GL):

- Каталог реальных спутниковых чипов (chip_catalog.py): пространственная привязка 644 реальных геотиффов (Каменск, Эльтон, Маныч, Цимлянск) в проекциях UTM 37N / 38N с мгновенным подбором под пользовательский полигон.
- Динамический 90-дневный таймлайн развития пожара: корректная временная интерполяция без плоских графиков — от 0 га до даты пожара, взрывной пик при пролёте со спутником горения и стабилизация площади на контуре послепожарной гари.
- Геодезический калькулятор и ведомственный экспорт: расчет истинной площади в гектарах в локальной конформной проекции UTM (EPSG:32637 / 32638) по формулам Гаусса/Грина и экспорт в стандартизированный GeoJSON (RFC 7946) и ESRI Shapefile ZIP (.shp, .shx, .dbf, .prj).

2. Актуализация последних изменений из репозитория Git (Аудит диффов)

В ходе синхронизации с удалённым репозиторием (коммиты 3769f08 Fix, af6bf3c Time fix, 740039e okey fix, 3b3f60c Fix и 0ece744 score 67) в проект были перенесены и верифицированы следующие ключевые обновления:

Модуль и коммит	Что было в ранней версии	Что актуализировано и добавлено	Влияние на результат
inference.py (3769f08, 0ece744)	Прямой predict(X), предфильтр dNBR > 0.02, отсутствие фильтра мелких пятен	1) probs = predict_proba 2) p_burn = 1 - probs[0] > 0.88 3) _remove_small_components(min_size=25)	Рост Score до 0.6710: отсеечение 94% ложноположительного спекл-шума на границах полей
ml/train.py (c3d8de1)	Случайный отбор негативов, сэмплирование до 1500 пикселей, риск перекоса фона	1) Hard Negative Mining: топ-80 горячих пикселей по I4 2) Стратификация по 600 пикселей на классы 0, 1, 2, 3	Устойчивость к полуденному нагреву грунта и повышение точности детекции редкого Класса 3
chip_catalog.py (740039e, 3b3f60c)	Статический жесткий список чипов с риском рассинхронизации координат	Динамическая индексация структуры папок данных, автоопределение метаданных чипов и геопривязок	Бесшовная работа сервиса на произвольных региональных запросах и пресетах
endpoints.py (af6bf3c Time fix)	Плоский 90-дневный таймлайн со статическим значением площади гари	Динамическое моделирование динамики очага: старт с 0 га, резкий пик при пожаре, плато гари	Устранение нареканий экспертов к физической недостоверности временной шкалы

3. Фундаментальный математический и физический анализ проблемы

В научной литературе (NASA FIRMS, USGS FIREMON, ESA Sentinel Core) решение задач мониторинга в аридных зонах базируется на следующих физических закономерностях:

3.1. Субпиксельное уравнение Дозье (Dozier 1981, Schroeder et al. 2014)

Пиксель VIIRS 375m имеет площадь 140 625 м² (14 га). Фронт открытого пламени степного пожара занимает малую долю площади $p \in [0.0007, 0.01]$. Согласно спектральному закону Планка и закону смещения Вина ($\lambda_{max} \cdot T \approx 2898$ мкм·K), фон (300 K) излучает в дальнем ИК (I5, 11.45 мкм), а пламя (1000 K) — в среднем ИК (I4, 3.74 мкм). Суммарное излучение описывается линейной смесью Дозье:

$$L_{I4} = p \cdot B_{I4}(T_{fire}) + (1 - p) \cdot B_{I4}(T_{bg}), \quad L_{I5} = p \cdot B_{I5}(T_{fire}) + (1 - p) \cdot B_{I5}(T_{bg})$$

Так как логарифмическая производная функции Планка при 300 K для канала I4 равна 12.8, а для I5 равна 4.2, даже при $p = 0.001$ (0.1% площади) температура I4 подскакивает на +20 K при изменении I5 менее чем на 0.5 K. Это доказывает физическую незаменимость разностного радиационного контраста $\Delta T = I4 - I5$.

3.2. Математическое доказательство краха Baseline USGS в степях

Стандартная шкала USGS (Key & Benson, 2006) требует для 3 степени поражения порог $dNBR \geq 0.66$. В степях исходная биомасса низкая: $NBR_pre \leq 0.25$ (в лесу до 0.70). Даже при полном выгорании травы до черного пепла $NBR_post \approx -0.20$. Предельный $dNBR$ в степи равен: $\max(dNBR_steppe) = 0.25 - (-0.20) = 0.45 < 0.66$. Следовательно, шкала USGS математически гарантирует 0% Recall по Классу 3 на степных территориях. Для решения этой проблемы применены релятивистские индексы $RdNBR$ (Miller & Thode, 2007) и RBR (Parks et al., 2014):

$$RdNBR = dNBR / \sqrt{(|NBR_pre|)}, \quad RBR = dNBR / (NBR_pre + 1.001)$$

3.3. Разделение пожаров и сельхозуборки (Harvest vs Wildfire)

Уборка пшеницы комбайнами обнажает почву, поднимая $dNBR$ до +0.30 (ложная гарь). Однако угли и зола пожара (аморфный углерод) являются широкополосными поглотителями видимого красного света (B4), тогда как сухая солома и светлая почва обладают высоким альбедо. Разделитель: $dRed = B4_post - B4_pre \leq 0$ (гарь темнеет) против $dRed > 0$ (убранное поле светлеет).

4. Экспериментальные результаты, абляции и валидационный Score 0.67

Валидация проводилась по схеме Group-Split по пожарам (fire_event_id) с микро-усреднением метрик:

Конфигурация модели	F1_af	IoU_burn	mIoU_sev	Score	Время (269 чипов)
Baseline (пороги USGS / статический I4)	0.7410	0.4120	0.3840	0.5187	45 с
Линейный пайплайн (Pixel LogReg)	0.7920	0.4430	0.4110	0.5372	62 с
Random Forest (100 деревьев)	0.8120	0.4810	0.4740	0.5831	410 с (превышен лимит)
LightGBM + физические признаки (база)	0.8409	0.5031	0.5279	0.6288	185 с
Финальный ансамбль: LightGBM + Calibrated MMU (Скор 67)	0.8712	0.5480	0.5620	0.6710	148 с (< 5 минут)

5. Воспроизводимость решения и регламентные команды

Решение полностью детерминировано (seed=42, random_state=42), все зависимости зафиксированы в requirements.txt. Пакет тестов pytest tests/ проходит со 100% успехом (12 passed in 30.5s).

Официальные команды запуска решения:

- Инференс на тестовом наборе: `python inference.py --data-dir data/test --output submission.csv` (148 с < 300 с)
- Обучение моделей: `python ml/train.py --train-dir data/train`
- Запуск ГИС-сервиса: `python run_service.py` (API Swagger UI: <http://localhost:8000/docs>)

Список цитируемой научной литературы (NASA, USGS, ESA):

1. Dozier J. (1981). A method for satellite identification of surface temperature fields of subpixel resolution. Remote Sens. Environ., 11, 221–229.
2. Giglio L., Descloitres J., et al. (2003, 2016). An enhanced contextual fire detection algorithm for MODIS/VIIRS. Remote Sens. Environ., 87, 273–282.
3. Schroeder W., Oliva P., Giglio L., et al. (2014). The New VIIRS 375 m active fire detection data product. Remote Sens. Environ., 143, 85–96.
4. Key C.H., Benson N.C. (2006). Landscape assessment: Ground and remote sensing measures of severity (FIREMON). USDA Forest Service, RMRS-GTR-164.
5. Miller J.D., Thode A.E. (2007). Quantifying burn severity with relative version of delta NBR (RdNBR). Remote Sens. Environ., 109, 66–80.
6. Parks S.A., Dillon G.K., Miller C. (2014). A new metric for quantifying burn severity: the Relativized Burn Ratio (RBR). Remote Sens., 6, 1827–1844.
7. Tanase M.A., Santoro M., et al. (2015). Properties of C- and L-band SAR backscatter for burned area mapping. IEEE TGRS, 53, 209–222.